

PI-7 — Projeto Integrado do 7º Semestre

Jun Okamoto Jr. (coordenador)

Arturo Forner-Codero

Eduardo Tannuri

Newton Maruyama

Tarcísio Hess Coelho

Introdução

- Projeto integrativo de engenharia envolvendo 4 matérias do 7º semestre
 - PMR3403 — Atuadores e Acionamentos
 - PMR3404 — Controle I
 - PMR3405 — Mecanismos para Automação
 - PMR3406 — Microprocessadores em Automação e Controle

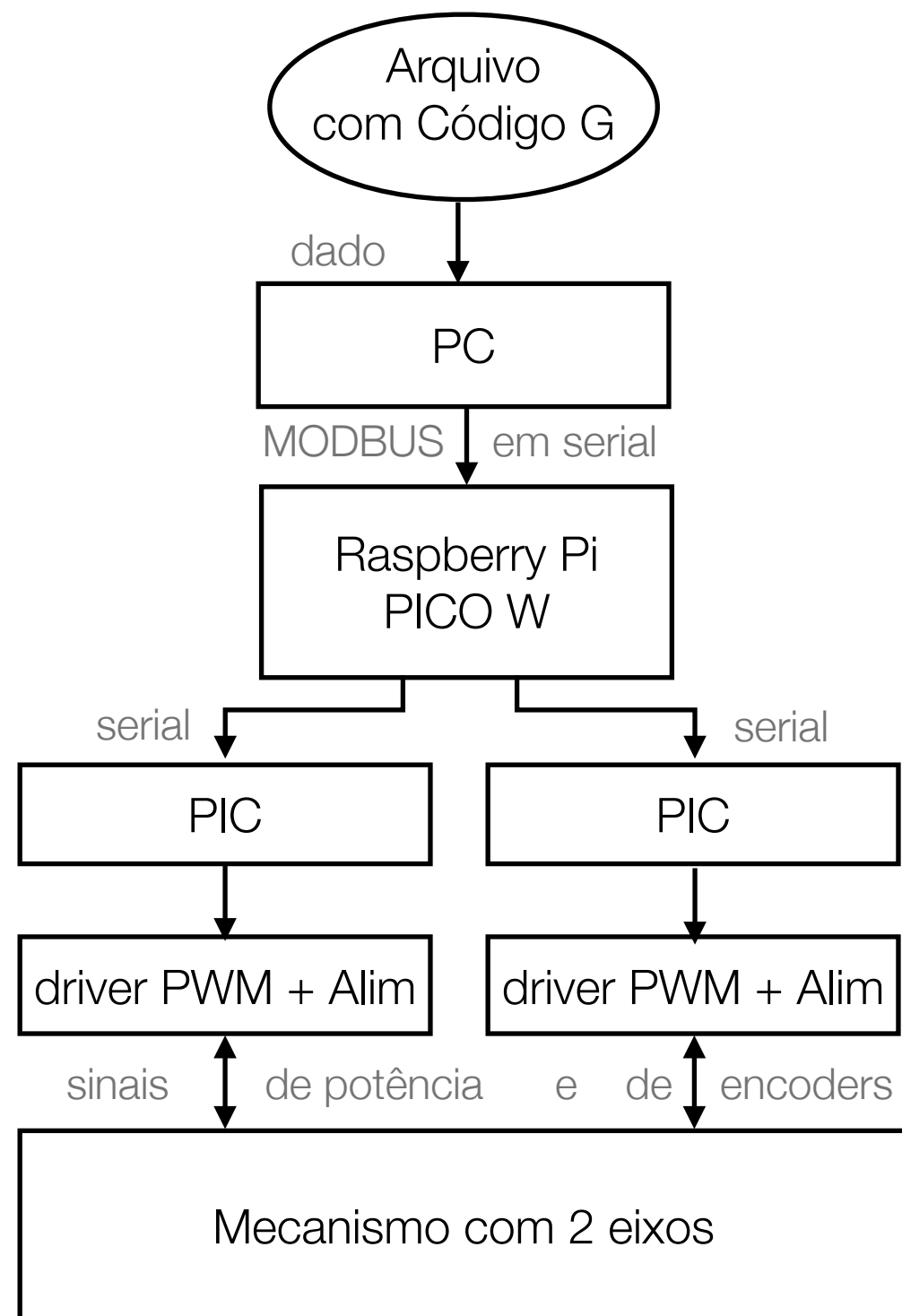
Introdução

- Os alunos deverão projetar uma máquina com 2 eixos com controle de trajetória em tempo real para dois eixos simultaneamente que recebe como entrada um arquivo com Código G
- Devem ser implementados módulos de software e hardware mecânico e eletrônico para a máquina
- Equipes de 7 a 8 alunos divididos em 3 subgrupos
- Subgrupos de 2 a 3 alunos ficarão responsáveis por partes específicas do projeto: mecânica, controle + eletrônica, trajetória

Introdução

- Os alunos vão desenvolver as seguintes habilidades:
 - trabalhar em equipe em projeto multidisciplinar complexo
 - adquirir visão global de um projeto de engenharia do início ao fim
 - entender os detalhes para conseguir implementar corretamente 3 níveis de processamento
 - seguir cronograma do projeto

Sistema a ser desenvolvido



Função do módulo

Interpretador de Código G, gera sequência de pontos completa em coordenadas x, y

Gerador de trajetórias em tempo real para os 2 eixos

Controlador PID

acionamento para cada motor e alimentação

Mecanismos com 2 eixos, inclui motores e encoders

Implementação

Pode ser escrito em Python ou Java, utiliza ANTLR como parser

Escrito em Linguagem C sobre FreeRTOS

Escrito em Linguagem C em tempo real e alunos montam drivers PWM

Implementado em material a ser definido pelos alunos, são fornecidos motores e encoders

Dinâmica de trabalho

- Criação de um organograma do grupo — indicação da responsabilidade de cada um
- Apresentações a cada 2-3 semanas dos alunos para acompanhamento das atividades
- Aulas específicas por matéria
- Aulas para tirar dúvidas
- Apresentação final
- Relatórios para PMR3403, PMR3404, PMR3405

Avaliação

- PI-7 — apresentações, resultados no PC e Raspberry PI, acompanhamento do cronograma
- PMR3403 — montagem e testes do driver PWM, documentação eletrônica, relatório
- PMR3404 — levantamento das características do motor, relatório
- PMR3405 — síntese do mecanismo, qualidade da fabricação, relatório
- PMR3406 — nota de PI-7 entra aqui

Programação de aulas

<i>Sem ana</i>	<i>data</i>	<i>Conteúdo da aula</i>	<i>Prof/Aluno</i>
1	8/03	Apresentação do curso e sistema a ser desenvolvido	P
2	15/03	Apresentação da proposta para mecanismo (PMR3405)	P
3	22/03	Aula sobre FreeRTOS (Prof. Marcos Barretto)	P
4		Semana Santa	
5	5/04	Apresentação de acompanhamento pelo alunos	A
6	12/04	Apresentação sobre driver do motor e documentação eletrônica (PMR3403)	P
7	19/04	Apresentação de acompanhamento (modelo do mecanismo) (PMR3405)	A
8	26/04	Discussão sobre os módulos do sistema	P/A
9	3/05	Apresentação sobre sistema de controle (PMR3404)	P
10	10/05	Apresentação de acompanhamento	A
11	17/05	Aula sobre ANTLR (Prof. Marcos Barretto)	P
12	24/05	Apresentação de acompanhamento dos drivers de motores (PMR3403)	A
13		Corpus Christi	
14	7/06	Apresentação de acompanhamento (mecanismo pronto) (PMR3405)	A
15	14/06	Apresentação de acompanhamento de Controle I (PMR3404)	A
16	21/06	Dúvidas e orientações	P/A
17	28/06	Dúvidas e orientações	P/A
18	5/07	Apresentação final	A
19	12/07	Apresentação final	A

Cronograma

[illegible]

Cronograma

ID	Atividade	Março				Abril				Maio					Junho				Julho	
		4-8	11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-3	6-10	13-17	20-24	27-31	3-7	10-14	17-21	24-28	1-5	8-12
	PMR3403 – Atuadores e Acionamentos																			
21	Apresentação sobre driver do motor e documentação eletrônica						*													
22	Projeto do driver do motor				-			X	X											
23	Layout da placa do driver				-				X	X										
*	Entrega de arquivos para fabricação das placas em 29/04/2024				-					▼										
24	Fabricação das placas (evento externo)									#										
25	Montagem e testes dos drivers				-						X	X								
*	Drivers de motores prontos em 24/05/2024												▼							
	PMR3404 – Controle I																			
26	Apresentação sobre sistema de controle									*										
27	Caracterização dos motores				-						X									
28	Montagem e testes do sistema (PIC + drivers + motores + encoders)				-							X	X	X						
29	Programação e testes de comunicação serial R.Pi - PIC				-								X							
30	Programação e testes do algoritmo de controle PID no PIC				-								X	X	X					
*	Subsistema de acionamento funcionando em 10/06/2024															▼				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Legenda
* - Aula
- Evento externo
X - Atividade
▼ - Entrega / Apresentação em aula

Considerações Finais

- Distribuição de documentação e comunicações serão feitos pelo Moodle de PMR3406 (Microprocessadores)
- Entregas de relatórios de cada matéria será para o Prof. da matéria específica
- Retirada de material a partir de segunda-feira com a Angélica na sala MZ-04
- Instalem Visual Studio Code para desenvolvimento de software no Raspberry Pi em Linguagem C (roteiro no Moodle)